

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И
ОПТИКИ ФАКУЛЬТЕТ

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по лабораторной работе №1 по курсу «ООП» Тема: Имитация вендингово
аппарата.

Вариант 25 Выполнил: Чекушин В.С. К3241

Преподаватель: Николай Кочубеев

Санкт-Петербург 2025 г.

Оглавление:

Оглавление

Введение	3
Структура проекта.....	3
Класс Product	3
Класс VendingMachine	3
Основная программа.....	4
Внесение денег	5
Покупка товара.....	5
Возврат денег	5
Администраторское меню	5
Особенности реализации.....	6
Вывод	6

Введение

Целью данной работы является создание консольного приложения на языке C#, моделирующего работу вендингового автомата. Основные задачи проекта включают отображение списка товаров, возможность внесения денег, покупку выбранного продукта, возврат сдачи и администрирование ассортимента. Программа реализует взаимодействие пользователя с автоматом через текстовое меню и поддерживает базовую логику управления балансом и запасами товаров.

Проект представляет собой учебное задание по практическому применению объектно-ориентированного программирования, списков, словарей и управления пользовательским вводом.

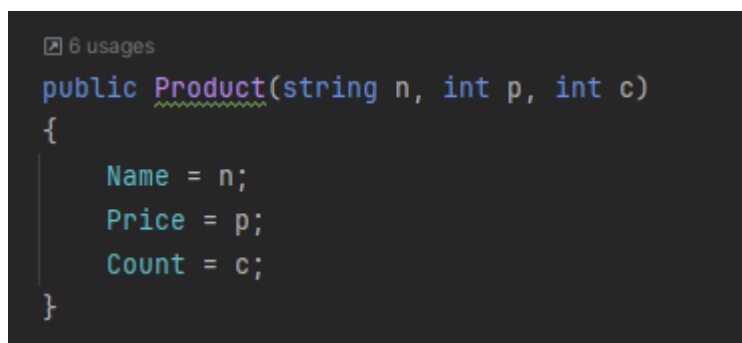
Структура проекта

Программа состоит из трех основных классов:

1. **Product** — описывает товар.
2. **VendingMachine** — управляет списком товаров, балансом и операциями покупки.
3. **Program** — реализует пользовательский интерфейс и основную логику работы приложения.

Класс Product

Класс `Product` содержит три поля: `Name` (название товара), `Price` (цена в рублях) и `Count` (количество единиц товара). Конструктор класса позволяет задавать эти значения при создании объекта:



```
6 usages
public Product(string n, int p, int c)
{
    Name = n;
    Price = p;
    Count = c;
}
```

Данный класс является простым контейнером данных и не содержит методов для логики покупки, что позволяет отделить данные от функциональности автомата.

Класс VendingMachine

Класс `VendingMachine` реализует работу самого автомата. Он содержит следующие элементы:

- **Список товаров:** `List<Product> goods`.
- **Баланс пользователя:** `int balance`.
- **Собранные деньги:** `int collectedMoney`.

Конструктор класса заполняет автомат начальными товарами:

```
public VendingMachine()
{
    goods.Add(new Product(n: "Вода", p: 25, c: 5));
    goods.Add(new Product(n: "Сок", p: 40, c: 3));
    goods.Add(new Product(n: "Чипсы", p: 60, c: 4));
    goods.Add(new Product(n: "Шоколад", p: 80, c: 2));
    goods.Add(new Product(n: "Кофе", p: 50, c: 3));
}
```

Класс предоставляет следующие методы:

1. **ShowGoods()** — выводит список доступных товаров с указанием цены и остатка.
2. **InsertCoin(int value)** — увеличивает баланс пользователя на указанную сумму.
3. **Buy(int index)** — проверяет возможность покупки, списывает деньги с баланса и уменьшает количество товара.
4. **GiveChange()** — возвращает сдачу по номиналам, обнуляя баланс.

Метод `Buy` проверяет три условия перед совершением покупки:

- корректность индекса товара,
- наличие товара на складе,
- достаточность баланса.

Если все условия выполнены, количество товара уменьшается на 1, баланс уменьшается на цену товара, а сумма покупки добавляется в `collectedMoney`.

Основная программа

Класс `Program` отвечает за взаимодействие с пользователем. Он реализует консольное меню с основными действиями:

- Просмотр товаров
- Внесение монет
- Покупка товара
- Возврат денег
- Администраторское меню
- Выход

Меню реализовано в цикле `while`, что позволяет пользователю многократно выполнять действия без перезапуска программы.

Внесение денег

Метод `InsertCoinMenu()` предлагает пользователю выбрать номинал монеты:

```
bool inMenu = true;
while (inMenu)
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine($"Баланс: {vm.balance} руб.");
    Console.WriteLine("1 - 1 руб.");
    Console.WriteLine("2 - 2 руб.");
    Console.WriteLine("3 - 5 руб.");
    Console.WriteLine("4 - 10 руб.");
    Console.WriteLine("5 - 20 руб.");
    Console.WriteLine("6 - 50 руб.");
    Console.WriteLine("7 - 100 руб.");
    Console.WriteLine("0 - Назад");
    Console.Write("Выбор: ");
```

Выбранное значение передается в метод `InsertCoin()` класса автомата, увеличивая баланс.

Покупка товара

Метод `BuyMenu()` выводит список товаров и запрашивает номер выбранного продукта. При успешной покупке вызывается метод `GiveChange()`, который возвращает сдачу:

```
{
    Console.WriteLine("Покупка успешна!");
    var change :Dictionary<int,int> = vm.GiveChange();
    if (change.Count > 0)
```

Таким образом, пользователь получает информацию о своей сдаче после покупки.

Возврат денег

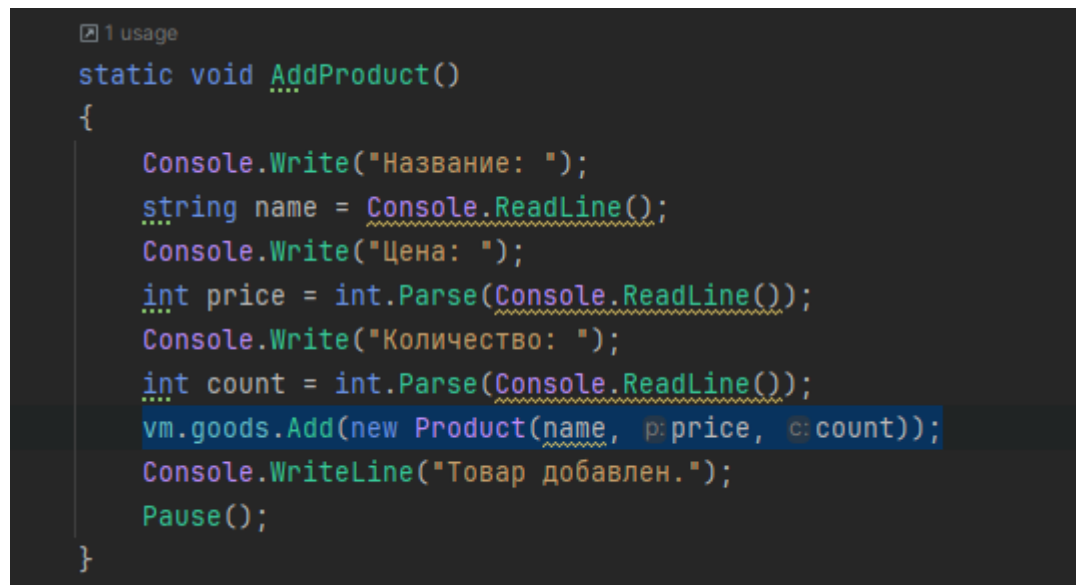
Метод `ReturnChange()` позволяет отменить операцию и вернуть весь внесенный баланс пользователю. Сдача формируется аналогично покупке, используя метод `GiveChange()`.

Администраторское меню

Админская часть программы защищена паролем "1234" и позволяет управлять ассортиментом и деньгами:

- Просмотр товаров
- Добавление нового товара (`AddProduct()`)
- Изменение количества товара (`ChangeAmount()`)
- Просмотр и сброс собранных денег

Метод `AddProduct()` запрашивает название, цену и количество нового товара и добавляет его в список:



```

1 usage
static void AddProduct()
{
    Console.Write("Название: ");
    string name = Console.ReadLine();
    Console.Write("Цена: ");
    int price = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Количество: ");
    int count = int.Parse(Console.ReadLine());
    vm.goods.Add(new Product(name, price, count));
    Console.WriteLine("Товар добавлен.");
    Pause();
}

```

Метод `ChangeAmount()` позволяет изменить количество существующего товара, что удобно для пополнения запаса.

Особенности реализации

1. Программа использует консольный интерфейс, что упрощает ввод и вывод данных.
2. Для хранения товаров используется список `List<Product>`, что обеспечивает удобный доступ по индексу.
3. Для сдачи применяется словарь `Dictionary<int, int>`, где ключ — номинал монеты, а значение — количество.
4. Основная логика разделена на классы и методы, что повышает читаемость кода и облегчает его поддержку.
5. Программа учитывает ошибки ввода и защищает от некорректных действий пользователя.

Вывод

В результате проделанной работы реализован консольный вендинговый автомат с возможностью:

- просмотра ассортимента,
- внесения денег,
- покупки товаров с автоматическим расчетом сдачи,
- возврата средств,
- управления ассортиментом и финансами через администраторское меню.

Проект демонстрирует умение применять объектно-ориентированные принципы, работать со списками и словарями, обрабатывать пользовательский ввод и организовывать структуру программы через методы и классы.

Приложение можно расширять: добавить поддержку разных валют, журнал операций, сохранение состояния в файл или более сложную логику работы с балансом.